海曙区“呦呦海贝”月赛

正式题面

CSP-J

题目名称	A. 贝贝的 幸运号码	B. 贝贝的 守护行动	C. 贝贝的 合影安排	D. 贝贝的 双人挑战
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录 / 可执行文件名	lucky	guard	photo	pair
输入方式	标准输入	标准输入	标准输入	标准输入
输出方式	标准输出	标准输出	标准输出	标准输出
时间限制	1.0 秒	1.0 秒	2.0 秒	1.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	512 MiB	512 MiB
题目总分	100 分	100 分	100 分	100 分
测试点数目	20	20	20	20
测试点是否等分	是	否	否	是
计分方式	20 点独立计分	4 个子任务	5 个子任务	20 点独立计分

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	lucky.cpp	guard.cpp	photo.cpp	pair.cpp

编译选项

对于 C++ 语言	-O2 -std=c++14

注意事项（请仔细阅读）

1. 四道题均使用标准输入和标准输出。
2. A、D 题各有 20 个测试点，每点 5 分，按测试点独立计分。
3. B 题按子任务计分，子任务之间有依赖关系，详见该题数据范围。
4. C 题按子任务独立计分，详见该题数据范围。
5. 样例左侧数字为行号，不属于输入或输出内容。
6. 使用 C++14。栈空间与内存限制一致。每题另附样例 6、7，见下发文件。

A. 贝贝的幸运号码（lucky）

题目类型：传统题　时间限制：1000 ms　内存限制：512 MiB

【题目背景】

海曙区“呦呦海贝”月赛准备制作一批纪念卡。贝贝发现，有些号码满足一个有趣的等式，便把它们叫作“幸运号码”。

【题目描述】

对于一个正整数 n，定义 $f(n)$ 为它在十进制表示下，各个数位上的数字的平方之和。

例如，$f(203) = 2^2 + 0^2 + 3^2 = 13$。

给定三个正整数 k, a, b，如果一个正整数 n 同时满足以下两个条件，就称它为幸运号码：

- $a \le n \le b$；
- $k \times f(n) = n$。

请你求出区间 $[a, b]$ 内一共有多少个幸运号码。

【输入格式】

输入一行，包含三个整数 k, a, b。

【输出格式】

输出一个整数，表示满足条件的正整数个数。

【样例 1 输入】

```
51 5000 10000
```

【样例 1 输出】

```
3
```

【样例 1 解释】

三个幸运号码分别为 $7293, 7854, 7905$。例如，$f(7293) = 7^2 + 2^2 + 9^2 + 3^2 = 143$，而 $51 \times 143 = 7293$。

【样例 2 输入】

```
1 1 10
```

【样例 2 输出】

```
1
```

【样例 2 解释】

只有 $n = 1$ 满足条件，因此答案为 1。

【样例 3 输入】

```
1000000000000000000 1000000000000000000 1000000000000000000
```

【样例 3 输出】

```
1
```

【样例 3 解释】

区间内只有 10^{18} 这一个整数，其数位平方和为 1，满足 $10^{18} \times 1 = 10^{18}$。

【样例 4 输入】

```
51 7293 7854
```

【样例 4 输出】

```
2
```

【样例 4 解释】

区间的两个端点 7293 和 7854 都满足条件，答案为 2。

【样例 5 输入】

```
51 7294 7853
```

【样例 5 输出】

```
0
```

【样例 5 解释】

这个区间中没有满足条件的号码，答案为 0。

【样例 6】

见选手目录下的 **lucky/lucky6.in** 与 **lucky/lucky6.ans**。
这组样例满足测试点 $17 \sim 20$ 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 **lucky/lucky7.in** 与 **lucky/lucky7.ans**。
这组样例满足测试点 $9 \sim 12$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \le k, a, b \le 10^{18}$，且 $a \le b$。
本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，按测试点独立计分。

测试点编号	分值合计	附加限制
$1 \sim 8$	40	$k, a, b \le 10^6$
$9 \sim 12$	20	$k \le 1000$
$13 \sim 16$	20	$1 \le b - a \le 5 \times 10^7$
$17 \sim 20$	20	无附加限制

B. 贝贝的守护行动（guard）

题目类型：传统题　时间限制：1000 ms　内存限制：512 MiB

【题目背景】

海曙区“呦呦海贝”月赛即将开始，贝贝先在“海贝城堡”小游戏中热了热身。这一次，他需要合理安排守卫，守护城堡的每一段防线。

【题目描述】

城堡共有 n 段防线，第 i 段防线将受到 a_i 只小怪的进攻。在这一段防线上，每名守卫最多可以击退 k_i 只小怪。

贝贝共有 s 名守卫，需要把他们分配到各段防线上。每名守卫只能被分配到一段防线，每段防线可以分配任意多名守卫，也可以不分配守卫。

如果第 i 段防线上安排了 x_i 名守卫，那么：

- 当 $a_i \le x_i \times k_i$ 时，没有小怪能突破这一段防线；
- 当 $a_i > x_i \times k_i$ 时，会有 $a_i - x_i \times k_i$ 只小怪突破这一段防线。

请你帮助贝贝分配这 s 名守卫，使突破防线的小怪总数尽可能少，并输出这个最小值。

【输入格式】

第一行包含两个整数 n, s，分别表示防线的段数和守卫的总人数。

接下来 n 行，第 i 行包含两个整数 a_i, k_i，分别表示进攻第 i 段防线的小怪数量，以及每名守卫在这一段防线上最多可以击退的小怪数量。

【输出格式】

输出一个整数，表示最优分配方案下，突破防线的小怪总数。

【样例 1 输入】

```
1 10
8 1
```

【样例 1 输出】

```
0
```

【样例 1 解释】

把所有守卫安排在唯一的一段防线上，可以击退全部 8 只小怪，答案为 0。

【样例 2 输入】

```
3 3
4 2
1 1
10 8
```

【样例 2 输出】

```
3
```

【样例 2 解释】

一种最优方案是第一段防线安排 2 名守卫，第三段防线安排 1 名守卫。三段防线分别有 $0, 1, 2$ 只小怪突破，总数为 3。

【样例 3 输入】

```
2 1
5 100
8 6
```

【样例 3 输出】

```
7
```

【样例 3 解释】

把唯一的守卫安排在第二段防线上，可以击退 6 只小怪，剩余 $5+2=7$ 只。虽然第一段防线的 k_i 更大，但那里只有 5 只小怪。

【样例 4 输入】

```
2 2
9 5
6 6
```

【样例 4 输出】

```
4
```

【样例 4 解释】

在两段防线上各安排一名守卫，分别剩下 4 只和 0 只小怪，答案为 4。

【样例 5 输入】

```
3 1
1000000000 1
1000000000 1
1000000000 1
```

【样例 5 输出】

```
2999999999
```

【样例 5 解释】

一共有 3×10^9 只小怪，唯一的守卫只能击退 1 只，因此答案为 2999999999。

【样例 6】

见选手目录下的 **guard/guard6.in** 与 **guard/guard6.ans**。
这组样例满足测试点 $16\sim20$ 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 **guard/guard7.in** 与 **guard/guard7.ans**。
这组样例满足测试点 $11\sim15$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1\le n\le10^5$，$1\le s,a_i,k_i\le10^9$。
本题采用子任务计分。一个子任务内的全部测试点，以及它所依赖子任务的全部测试点均通过时，才能获得该子任务的分数。
子任务 $1,2,3,4$ 分别对应测试点 $1\sim5$、$6\sim10$、$11\sim15$、$16\sim20$。

子任务	分值	n 上限	s 上限	a_i 上限	k_i 限制	依赖子任务
1	17	100	10000	100	$k_i=1$	无
2	21	100	10000	100	$1\le k_i\le2$	1
3	23	100	10000	100	$1\le k_i\le100$	1,2
4	39	10^5	10^9	10^9	$1\le k_i\le10^9$	1,2,3

C. 贝贝的合影安排（photo）

题目类型：传统题　时间限制：2000 ms　内存限制：512 MiB

【题目背景】

海曙区“呦呦海贝”月赛即将开始，贝贝想邀请各班的同学代表一起合影，留下这次挑战的纪念。

【题目描述】

参加活动的同学来自 n 个班，每个班都有 s 名同学。第 i 个班中第 j 名同学的身高为 $a_{i,j}$。

贝贝需要从**每个班恰好选出一名同学**参加合影，一共选出 n 人。为了让合影中的队伍更加整齐，贝贝希望所选同学中，最高身高与最低身高的差尽可能小。

请你求出这个身高差的最小值。

【输入格式】

第一行包含两个整数 n, s，分别表示班级数和每个班的同学人数。

接下来 n 行，每行包含 s 个整数。其中第 i 行的第 j 个整数为 $a_{i,j}$。

每个班的身高数据不保证有序，不同同学的身高可以相同。

【输出格式】

输出一个整数，表示所选同学中最高身高与最低身高之差的最小值。

【样例 1 输入】

```
2 3
2 1 8
5 4 7
```

【样例 1 输出】

```
1
```

【样例 1 解释】

可以从第一个班选出身高为 8 的同学，从第二个班选出身高为 7 的同学，身高差为 $8 - 7 = 1$。

【样例 2 输入】

```
3 3
3 1 4
2 7 18
9 8 10
```

【样例 2 输出】

```
4
```

【样例 2 解释】

分别选择三个班中身高为 $4, 7, 8$ 的同学，身高差为 $8 - 4 = 4$。

【样例 3 输入】

```
1 4
9 3 7 5
```

【样例 3 输出】

```
0
```

【样例 3 解释】

只有一个班，选出一名同学后，最高身高与最低身高相同，答案为 0。

【样例 4 输入】

```
3 3
5 1 5
8 5 2
3 9 5
```

【样例 4 输出】

```
0
```

【样例 4 解释】

每个班都有身高为 5 的同学，分别选出这三名同学即可。

【样例 5 输入】

```
4 1
12
3
8
20
```

【样例 5 输出】

```
17
```

【样例 5 解释】

每个班只有一名同学，必须全部选出，身高差为 $20-3=17$。

【样例 6】

见选手目录下的 **photo/photo6.in** 与 **photo/photo6.ans**。
这组样例满足测试点 $17\sim20$ 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 **photo/photo7.in** 与 **photo/photo7.ans**。
这组样例满足测试点 $1\sim4$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1\le n,s\le 1000$，$1\le a_{i,j}\le 10^9$。
本题采用子任务计分。只有通过一个子任务内的全部测试点，才能获得该子任务的分数。

子任务	分值	测试点编号	附加限制
1	11	$1\sim4$	$n=2$
2	22	$5\sim8$	$n,s\le100$
3	9	$9\sim12$	$n,s\le250$
4	33	$13\sim16$	$n,s\le500$
5	25	$17\sim20$	无附加限制

D. 贝贝的双人挑战（pair）

题目类型：传统题　时间限制：1000 ms　内存限制：512 MiB

【题目背景】

海曙区“呦呦海贝”月赛结束后，贝贝为小伙伴们准备了双人合作挑战。大家先选择活动组，再在组内两两搭档。

【题目描述】

共有 n 名同学和 m 个活动组，活动组从 1 到 m 编号。第 i 名同学只愿意加入编号为 a_i 或 b_i 的活动组，贝贝必须从这两个选择中选出一个，将这名同学安排进去。

a_i 和 b_i 可以相同。每名同学必须且只能加入一个活动组，各活动组的人数没有上限，也允许为空。

分组结束后，同学们在各自的活动组内尽可能多地组成双人队。每支双人队恰好包含两名同学，每名同学最多参加一支双人队，不同活动组的同学不能搭档。因此，一个活动组的人数为偶数时，可以全部配对；人数为奇数时，恰好有一名同学无法配对。

贝贝最初有 k 分活动积分。每有一名同学无法配对，就会扣除 1 分。

请你合理安排每名同学加入的活动组，使最终的活动积分尽可能高，并输出这个最大值。**最终积分可以为负数**。

【输入格式】

第一行包含三个整数 n, m, k，分别表示同学人数、活动组数量和初始活动积分。

接下来 n 行，第 i 行包含两个整数 a_i, b_i，表示第 i 名同学愿意加入的两个活动组。

【输出格式】

输出一个整数，表示能够获得的最大最终积分。

【样例 1 输入】

```
4 3 7
3 2
3 2
2 1
1 3
```

【样例 1 输出】

```
7
```

【样例 1 解释】

把前两名同学安排到第 2 组，后两名同学安排到第 1 组。两个非空活动组都恰好有两人，可以全部配对，最终积分为 7。

【样例 2 输入】

```
3 3 3
1 2
2 3
3 1
```

【样例 2 输出】

```
2
```

【样例 2 解释】

总人数为奇数，至少有一名同学无法配对。例如，将前两人安排到第 2 组，第三人安排到第 1 组，恰好扣除 1 分，答案为 2。

【样例 3 输入】

```
3 3 1
1 1
2 2
3 3
```

【样例 3 输出】

```
-2
```

【样例 3 解释】

三名同学只能分别加入三个不同的活动组，都无法配对，最终积分为 $1-3=-2$。

【样例 4 输入】

```
2 5 4
1 1
1 2
```

【样例 4 输出】

```
4
```

【样例 4 解释】

两名同学都加入第 1 组即可配成一队。其他活动组为空，不扣除积分，答案为 4。

【样例 5 输入】

```
5 6 2
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
```

【样例 5 输出】

```
1
```

【样例 5 解释】

可以将前两人安排到第 2 组，中间两人安排到第 4 组，最后一人安排到第 6 组。只有一人无法配对，最终积分为 1。

【样例 6】

见选手目录下的 **pair/pair6.in** 与 **pair/pair6.ans**。

这组样例满足测试点 $11 \sim 20$ 的限制。

【样例 7】

见选手目录下的 **pair/pair7.in** 与 **pair/pair7.ans**。

这组样例满足测试点 $1 \sim 8$ 的限制。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证 $1 \le n, m \le 10^5$，$1 \le k \le 10^9$，$1 \le a_i, b_i \le m$。

本题共有 20 个测试点，每个测试点 5 分，按测试点独立计分。

测试点编号	分值合计	附加限制
$1 \sim 8$	40	$n, m \le 20$
$9 \sim 10$	10	对于所有 i，$a_i = b_i$
$11 \sim 20$	50	无附加限制